

اجب عن ثلاث فقرات فقط من كل سؤال (الدرجات موزعة بالتساوي)

السؤال الاول (٣٠ درجة)

١- اشرح مع الرسم دائرة توليد موجة مشكلة تردديا باستخدام ثنائي الفاركتور؟ باب اول

٢- ماهي شروط استقرار مذبذبات الملف والمكثف؟ باب رابع

٣- احسب درجة التشكيل وجهد اشارة التشكيل اذا كانت النسبة بين القدرة الكلية الى فترة الموجة الحاملة 1.08

وجهد الموجة الحاملة 1volt؟ باب اول

٤- ماهي خطوات نقل الصوت لمسافات بعيدة؟ باب خامس

السؤال الثاني (٣٠ درجة)

١- ماهي وظيفة مرحلة تخفيض التردد ومم تتكون؟ باب خامس

٢- اذكر انواع الارسل المتعدد مع شرح كلا منهم؟ باب ثان

٣- احسب الطاقة المنبعثة من الهوائي اذا كانت الكفاءة 80% ومقاومة الفقد 100Ω والتيار الداخل

للوهوائي 2Amp؟ باب ثامن

٤- عرف المذبذب مع شرح مذبذب كولبتس؟ باب رابع

السؤال الثالث (٣٠ درجة)

١- اشرح مع الرسم المخطط الصندوقي لجهاز استقبال الراديو AM؟ باب سادس

٢- مذبذب كولبت ينتج ذبذبة ترددها 1.5Mhz ويستخدم ملف حثه $100\mu H$ وكانت سعة المكثف الثانينصف سعة المكثف الاول احسب قيمة $C1, C2$ باب رابع

٣- اشرح مع الرسم دائرة كاشف فوسترسيلي لكشف التعديل الترددي؟ باب اول

٤- استنتج القدرة الكلية للموجة المعدلة اتساعيا. باب اول

آية محمد ابو القاسم
اتصالات ٢٠٢٢ مايو

« قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ »

السؤال الأول (٩)

دائرة توليد موجة مشكلة ترددًا باستخدام ثنائي
الفاركتور

ثنائي الفركتور هو ثنائي ذو المفاعلة المتغيرة يكون من
وصلة $p-n$ وهو مكافئ لمقاومة توالي منخفضة
(BS) مع مكثف (cd)



- ١- عندما يوصل هذا الثنائي توصيلًا عكسيًا تتغير سعته
بتغير جهد التحيز عليه
- ٢- يستخدم للحصول على الموجة الحاملة المذبذب جوه وتردد
هذا المذبذب هو

$$f_c = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

- ٣- وعند وجود إشارة التشكيل يتغير عمل الدائرة وبالتالي
يتغير سعة cd الخاصة بالثنائي الفركتور فتغير تردد
الدائرة كهو جبه حمله بواسطة تردد إشارة التشكيل
فيصبح تردد الدائرة

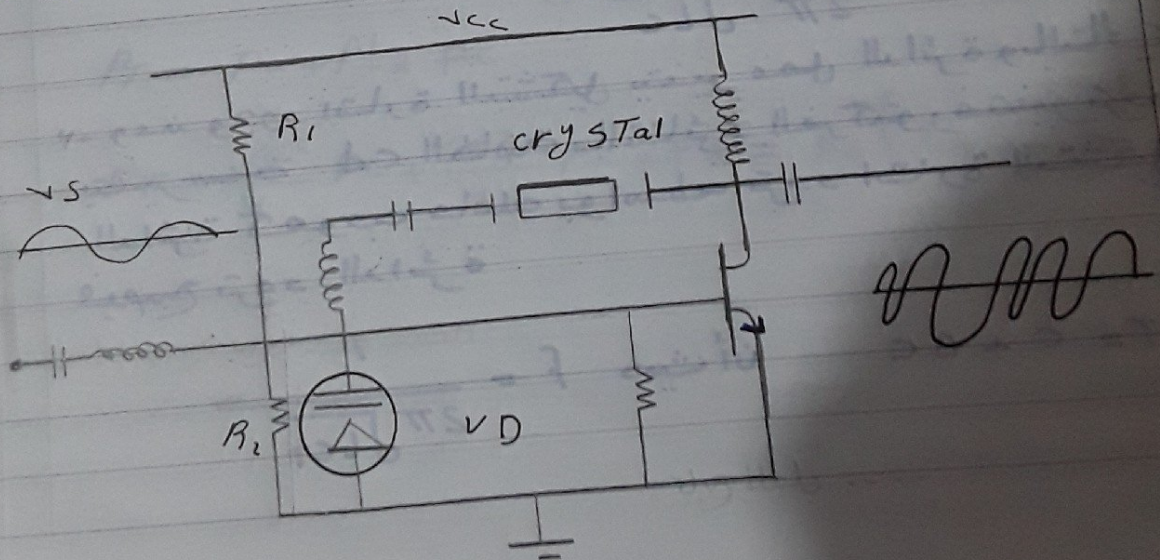
$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC_T}} \quad \text{حيث أن} \quad C_T = C + \Delta C$$

تابع الحل

حيث F هو التردد الجديد للمذبذب و 50 هو التغير الذي حدث
 في المكثف نتيجة تطبيق إشارة التشكيل أما L
 ٤- نستخدم الموحد المتغير السعة (الفاركتور) بحيث
 يكون عكس مع إشارة التشكيل (الموجة الموترية) وعند
 عدم وجود إشارة تشكيل تصبح الدائرة كمدبذب ترددها
 هو تردد المذبذب

$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

٥- إذا كانت إشارة التشكيل موجب 0 يعمل الثنائي وبذلك
 تصبح C صغير وبالتالي يصبح تردد ما كبير وإذا كانت إشارة
 التشكيل سالبة يعمل الثنائي ويعمل على شحنة المكثف
 وبالتالي يزيد C فيقل تردد الدائرة
 فنحصل على الموجة المشكلة ترددي من جميع الترانزستور
 بعد مرورها على المكثف



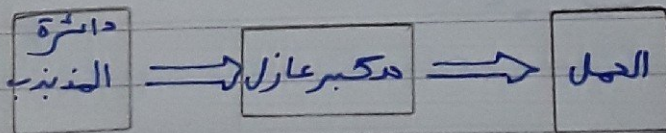
السؤال الثالث (ب)

شروط استقرار مذبذبات الملف والمكثف

لكي يكون خرج المذبذب ذو تردد ثابت (مستقر) وسعة ثابتة يجب أن تتوافر الشروط الآتية

١- اختيار تحديد قيمة عالية لمعامل الجودة (Q) الخاص بدائرة الرنين ويتم ذلك باستخدام ملف (L) ومكثف (C) لهما مقاومة داخلية صغيرة جدا واستخدام ملف ذو طرف ثالث للحصول على آسن توافق

٢- تأثير تغير الحمل المتصل بدائرة المذبذب للمحافظة على استقرار تردد المذبذب ينبغي عزل الحمل عن دائرة المذبذب باستخدام مكبر عازل (Buffer) وهو عبارة عن مكبر ذو مكبر تكبير يساوي واحد، ومقاومة دخل كبيرة جدًا ومقاومة خرج صغيرة جدا (لأن تغير الحمل قد يتسبب في عدم استقرار المذبذب)



٣- تقليل تأثير العوامل الجوية مثل درجة الحرارة والرطوبة وتغير جهد المصدر المستقر

السؤال الأول (ج)

$$P_T : P_C = 1.08$$

$$P_T : P_C = \left(1 + \frac{m^2}{2} \right) P_C$$

$$1 + \frac{m^2}{2} = 1.08 \quad \frac{m^2}{2} = 1.08 - 1$$

$$\frac{m^2}{2} = 0.08 \quad m^2 = 0.08 \times 2 = 0.16$$

$$m = \sqrt{0.16} = \boxed{0.4}$$

$$V_S m = m v_{cm} = \boxed{0.4V}$$

$$P_{TOT} \neq$$

السؤال الأول (د)

خطوات لنقل الصوت لمسافات بعيدة

- ١ تحويل الاهتزازات الصوتية إلى موجة صوتية
- ٢ تكبير الموجة الصوتية لموجة المحمولة عن طريق مكبر
- ٣ توليد موجة عالية التردد (الموجة الحاملة) باستخدام المذبذب
- ٤ تحميل الموجة الصوتية على الموجة الحاملة باستخدام التعديل
- ٥ تكبير الموجة المعدلة
- ٦ إرسالها هوائياً إلى راس

السؤال الثاني (٩)

وظيفة مرحلة تفقيص التردد

الهدف منها هو تخفيض قيمة التردد إلى التردد الطبيعي في حالة تعديل الاتساع AM وتشمل

(٩) المذبذب المحلي :

والذي يقوم بتوليد الذبذبات البينية اللازمة

بجهاز المازج $mixer$:

والذي يقوم بالمزج الاشارة وتوليد تردداتها

يساوي مجموع الترددين الداخلين والفرق بينهما.

السؤال الثاني (ب)

أنواع الإرسال المتعدد

١- الإرسال المتعدد بالتقسيم المكاني SDM
ويعتمد على المناطق الجغرافية الممتدة بحيث تغطي كل منطقة نطاق من الترددات يختلف عن المنطقة المجاورة لمنع حدوث التداخل.

٢- الإرسال المتعدد بالتقسيم الترددي FDm
ويعتمد هذا النوع على فصل ترددات الإشارة المرسلات وتخصيصها نطاق ترددي لكل جهاز إرسال. ويتم عن طريق تعديل ترددات المعلومة المرسلات بإشارة حاملة.

٣- الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني والترددي $TDm - FDm$
ويتم هذا النوع بتخصيص أكثر من نطاق ترددي للبيث وتقسيم هذه النطاقات زمنياً مع أجهزة الإرسال والاستقبال. ويحتاج إلى تنسيق كبير بين أجهزة الإرسال والاستقبال.

٤- الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني TDm
يعتمد على تقسيم الزمن بين أجهزة الإرسال مع حفظ واحد وذلك لتساقط من الفترات الزمنية الحالية ويتطلب ذلك التزامن بين أجهزة الإرسال والاستقبال.

٥- الإرسال المتعدد بالتقسيم الرمزي $CDMA$
يعتمد على استقلال كافة القنوات الممتدة من عملية الإرسال من خلال إعطاء كل جهاز رمز خاص.

السؤال الثاني (20)

$$\eta = 80\%$$

$$R_d = 100 \Omega$$

$$I = 2$$

$$P_r ?$$

$$\therefore I^2 = \frac{P_d}{R_d}$$

$$\therefore P_d = I^2 R_d$$

$$\therefore P_d = 4 \times 100 = 400$$

$$\therefore \eta = \frac{P_r}{P_{in}} = \frac{P_r}{P_r + P_d}$$

$$\frac{80}{100} = \frac{P_r}{P_r + 400}$$

$$100 P_r = 80 (P_r + 400) \quad \text{بالقسمة على 80}$$

$$\frac{100}{80} P_r = \frac{80}{80} (P_r + 400)$$

$$\frac{5}{4} P_r = P_r + 400$$

$$P_r = (P_r + 400) \times \frac{4}{5}$$

$$P_r = \frac{4}{5} P_r + 320$$

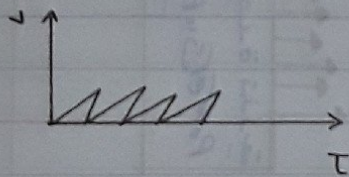
$$\underbrace{P_r - \frac{4}{5} P_r}_{0.2 P_r} = 320 \quad \boxed{P_r = 1600 \text{ W}}$$

(9) مثال الثاني

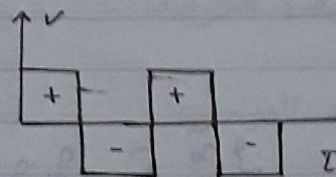
السؤال الثاني (د)

المذبذب

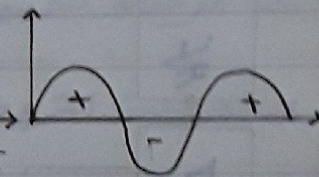
هو عبارة عن دائرة إلكترونية تقوم بتوليد إشارة كهربائية ذات شكل موجة دوري إما أن يكون على شكل موجة سن متساوية أو موجة مربعة أو على شكل موجة جيبية



موجة سن متساوية

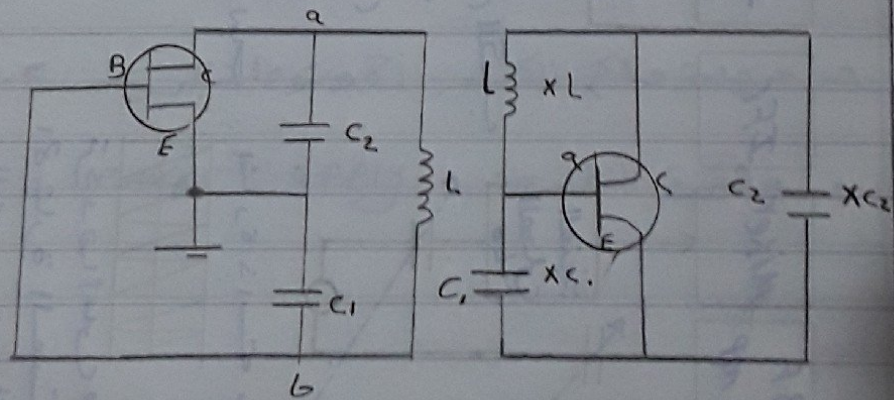


موجة مربعة



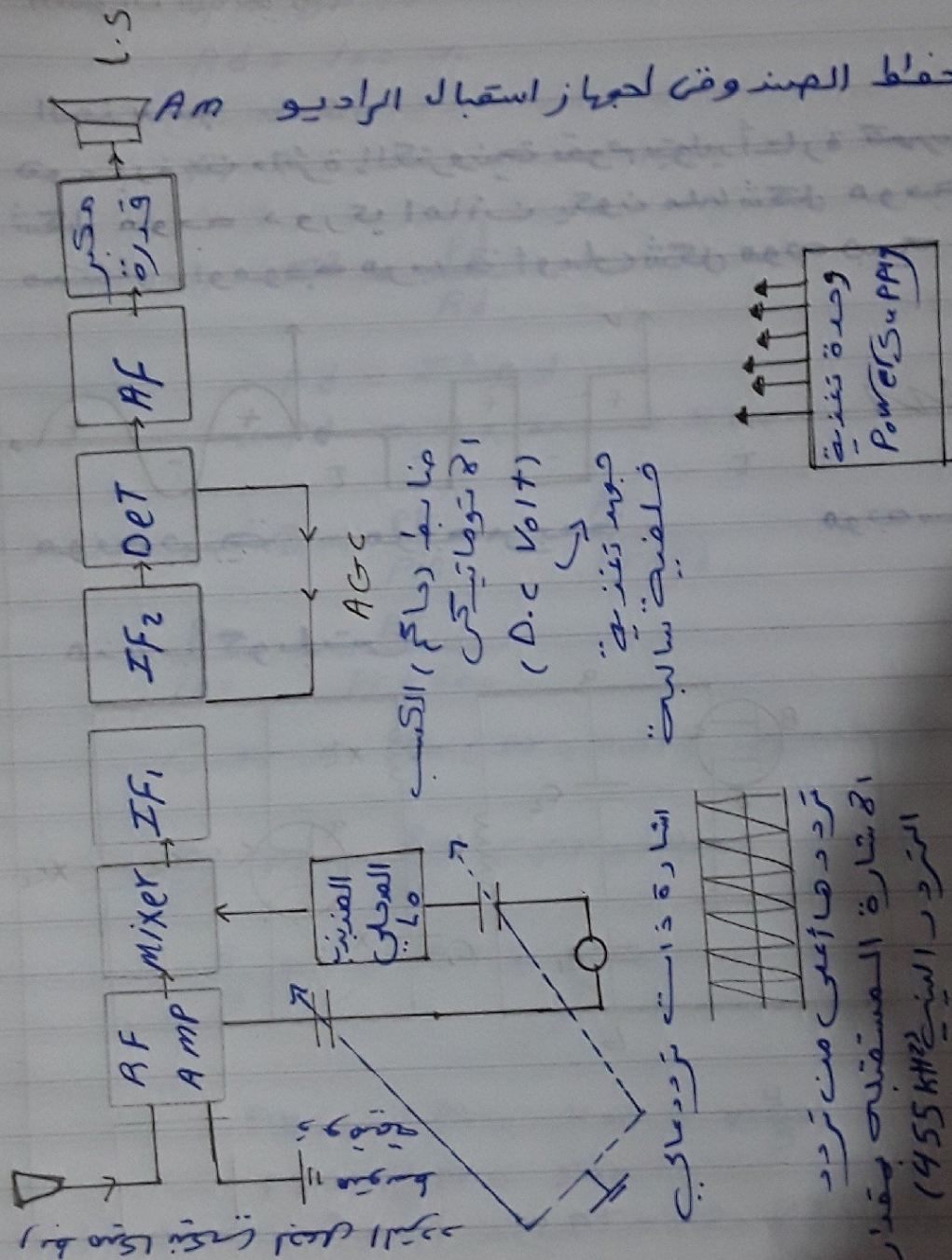
موجة جيبية

مذبذب كولبيتس



السؤال الثالث (P)

المحفظ الهندوقى لجهاز استقبال الراديو AM



تابع الشرع

يتكون جهاز الراديو A.M من المراحل الاتية

١- هوائى الاستقبال ومرحلة التردد الراديو

٢- مرحلة تضخيم التردد

٣- مرحلة التردد المنخفض

٤- مرحلة الكاشف

٥- مرحلة التردد السمعى

٦- مرحلة مخرج الكسب الأوتوماتيكي A.G.C

٧- دائرة التغذية Power Supply

السؤال الثالث (ب)

$$f = 1.5 \times$$

$$L = 100 \times 10^{-6}$$

$$C_2 = \frac{1}{2} C_1$$

$$C_1 = 2C_2$$

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \left(\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)}}$$

$$C_2 = \frac{1}{4\pi^2 \times L \times f^2 \times \frac{2}{3}} = \frac{1}{4\pi^2 \times L \times f^2}$$

$$C_2 = \frac{1}{4 \times (3.14)^2 \times 100 \times 10^{-6} \times (1.5 \times 10^6)^2}$$

$$C_2 = 1.125 \times 10^{-10} \text{ F}$$

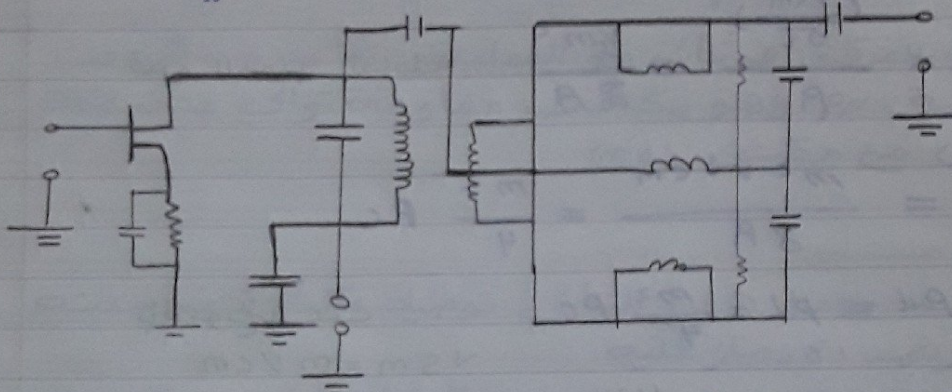
$$\therefore C_2 = \frac{1}{2} C_1$$

$$\therefore C_1 = 2C_2 = 2 \times 1.125 \times 10^{-10}$$

$$= \boxed{2.25 \times 10^{-10}}$$

السؤال الثالث (2)

كاشف فوسفوري لكشف التعديل الترددي



١- تتبقد هذه الدائرة في معلومات التعديل الترددي بين المجهود الناتجة في محول الكاشف T_r حيث ان قيمة الجهود الناتجة لا تتغير نسبياً ولكن الذي يتغير هو فرق الوجه بينهما وينتج عنه إشارة الصوتية المطلوبة

٢- عند تردد f_c (تردد الموجة الحاملة) نجد أن $e_1 = e_2$ وذلك محصلة الجهود المؤثرة على الدايمود (CR_1) أكبر من محصلة الجهود لأثرها فتبقى على مقاومة R_3 الجزء الموجب من الموجة المعلومات (الصوتية)

٣- في حالة التردد $f_c - \Delta f$ نجد أن $e_2 > e_1$ وبذلك تكون محصلة الجهود على الدايمود CR_2 أكبر من محصلة الجهود على المكشف C إلى الأرض ويتبقى على المقاومة R_4 الجزء البالي

السؤال الثالث (د)

عند تطبيق موجة تشكيل الانتعاش فإن القدرة التي
تتوحيها المركبة عند تردد الموجة الحاملة يمكن
حسابها من المعادلة

$$P_c = \frac{\left(\frac{V_{cm}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R} = \frac{V_{cm}^2}{2R} \quad \text{قوة الموجة الحاملة ...}$$

$$= \frac{m^2 V^2 c m}{2R} = \frac{m^2}{4} P_c$$

$$P_u = P_L = \frac{m^2}{4} P_c \quad \text{بالتعويض عن}$$

$$V_{cm} = m V c m$$

$$P_c = \frac{V_{cm}^2}{2R} \quad \text{بالتعويض عن}$$

وبالتالي فإن القدرة الكلية التي تحملها الموجة المشكّلة
هي مجموع القدرات الموجودة في كل مركبة من
مركبات المصادلة أي

$$P_T = P_u + P_L + P_c$$

$$P_T = \frac{m^2}{4} P_c + \frac{m^2}{4} P_c + P_c = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$$

الحد الذي الذي هذا هو